

## 1-4 指數記法與科學記號

姓名 \_ \_ \_ \_ \_ 得分 \_ \_ \_ \_

課本 p.68-76 · 共 24 題 · 題號與網站 ex-1-4 頁相同

### 本節公式

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 乘方    | $a^n = n$ 個 $a$ 連乘 ( $a$ 是底數、 $n$ 是指數 ) ; $a^1 = a$ 、 $0^n = 0$ 、 $1^n = 1$ |
| 負數的乘方 | 偶數次方是正數、奇數次方是負數 : $(-2)^3 = -8$ 、 $(-2)^4 = 16$                             |
| 括號    | $(-3)^2 = 9$ ( 負號被次方吃進去 ) $-3^2 = -9$ ( 負號留在外面 )                            |
| 負指數   | $10^{-n} = 1 \div 10^n$ : $10^{-3} = 0.001$ ——還是正的                          |
| 科學記號  | $a \times 10^n$ , 其中 $1 \leq a < 10$ ; 比大小先比指數 ( 大的贏 ) , 指數一樣才比 $a$         |

1. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 8 題

8. 以分數表示  $10^{-3}$  的值 =       (8)      

(1-4 課本 P69)

2. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 9 題

9. 計算  $-(-3)^2$  的值 =       (9)      

(1-4 課本 P68)

3. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 10 題

10. 將 0.000085 以科學記號表示為       (10)      

(1-4 課本 P71)

4. 112 學年第 1 次段考 · 填充題 第 8 題

8. 已知  $n$  為正整數，若  $5.27 \times 10^n$  乘開後是 6 位數，則  $n =$        (8)      

(1-4 習作 P22)

5. 112 學年第 1 次段考 · 填充題 第 9 題

9. 計算  $7^2 - [(-3)^2 \times 2^3 - 5^2] = \underline{\hspace{2cm}} (9)$

(1-4 習作 P18)

6. 112 學年第 1 次段考 · 填充題 第 10 題

10. 已知 500 張 A4 紙張的厚度為 0.07 公尺，請算出平均 1 張 A4 紙張的厚度是多少公尺，並以科學記號表示為       (10)       公尺

(1-4 習作 P20)

7. 112 學年第 1 次段考 · 選擇題 第 1 題

1. 比較  $A=3.1\times 10^{-3}$ 、 $B=5.4\times 10^{-4}$ 、 $C=1.2\times 10^2$  的大小，下列何者正確？ (1-4 習作 P21)

(A)  $B < A < C$  (B)  $A < B < C$  (C)  $A > C > B$  (D)  $A > B > C$

8. 112 學年第 1 次段考 · 選擇題 第 3 題

3. 下列哪一個等式是正確的？

(A)  $10^{-3} = -\frac{1}{1000}$  (B)  $3+3=3^2$  (C)  $-7^2 = (-7)^2$  (D)  $56\times 10^{-8} = 5.6\times 10^{-7}$

9. 112 學年第 1 次段考 · 選擇題 第 4 題

4. 下列各數中，正數有幾個？

$|-3|$  的相反數，  $-3^4$ ，  $(-3)^4$ ，  $-(-3^4)$ ，  $(-3)^3$ ，  $10^{-2}$

(A)2 個              (B)3 個              (C)4 個              (D)5 個

10. 113 學年第 1 次段考 · 選擇基礎題 (二選一) 第 4 題

4. 選出敘述正確的選項：

(A) 5 個 7 相乘  $= 7^5$ 。      (B) 10 個 5 相加  $= 5^{10}$ 。

11. 113 學年第 1 次段考 · 選擇基礎題 ( 二選一 ) 第 5 題

5. 將  $3.125 \times 10^{-17}$  乘開後，小數點後共有幾個 0 ?

(A) 17      (B) 16。

12. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 + 填充題 第 9 題

9. 下列選項，何者錯誤：

(A)  $(-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) = -5^4$ 。

(B)  $(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = -3^5$ 。

(C)  $(-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) = 7^4$ 。

(D)  $-(9 \times 9 \times 9 \times 9)$  記為  $-9^4$ 。

13. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 + 填充題 第 21 題

21. 計算  $(-1)^2 + (-1)^3 + (-1^4) + (-1^5) = \underline{\textcircled{21}}$  。

14. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 + 填充題 第 22 題

22. 以科學記號表示  $3210000000 = \underline{\textcircled{22}}$  。

15. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 + 填充題 第 23 題

23. 某次樂透彩頭彩中獎機率約為二百萬分之一，  
以科學記號表示二百萬分之一 =           ②③          。

16. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 + 填充題 第 24 題

24. 已知  $A=7.1\times 10^{-4}$ 、 $B=9.6\times 10^{-5}$ 、 $C=3.22\times 10^{-3}$ 、  
 $D=6.08\times 10^{-4}$ ，請將 A、B、C、D 由大到小排列：  
          ②④          。

17. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 + 填充題 第 25 題

25. 最先提出人類有可能在奈米層級做各種應用的，  
是 1965 年諾貝爾物理獎得主費曼。1 奈米就是  
0.000000001 公尺，原子的平均直徑約 0.2 奈米，  
則 0.2 奈米可用科學記號表示為\_\_\_\_25\_\_\_\_公尺。  
(以科學記號表示)。

18. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 9 題

( ) 9. 下列哪一個選項可以表示「百萬分之一」？ (A)  $10^{100000}$  (B)  $10^6$  (C)  $10^{-5}$  (D)  $10^{-6}$

19. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 10 題

( )10.判斷下列哪個等式是正確的？ (A)  $(-4)+(-4)+(-4)+(-4)+(-4)=(-4)^5$   
(B)  $(-4)\times(-4)\times(-4)\times(-4)=-4^4$  (C)  $(-4)\times(-4)\times(-4)=-4^3$  (D)  $-(4\times 4)=(-4)^2$

20. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 21 題

21. 計算  $8+2^4\div[(-4)-(-2)^3]-3^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

21. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 22 題

22. 將 $-(6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6)$ 以指數形式簡記為\_\_\_\_\_。

22. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 23 題

23. 白雪公主與 9 個小矮人一起擁有 1 棟別墅，別墅裡有 10 個房間，每個房間有 10 個保險箱，每個保險箱裡又裝著 10 個珠寶盒，公主與小矮人都各自有別墅、房間、保險箱與珠寶盒的鑰匙，請問總共有\_\_\_\_\_把鑰匙。

23. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 24 題

24. 已知  $a$  為正整數、 $b$  為負整數，若  $5.27 \times 10^a$  乘開後是 8 位數， $8.22 \times 10^b$  乘開後，小數點後第 7 位開始不為 0，則  $(-1)^a \times (-1^b) =$ \_\_\_\_\_。

24. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 25 題

25. 已知  $A=2.4\times 10^{-4}$ 、 $B=3.1\times 10^{-5}$ 、 $C=5.22\times 10^{-3}$ 、 $D=6.08\times 10^{-4}$ ，請將  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$  由大至小排列\_\_\_\_\_。